

2 云计算架构

冯奕
2026



南京大學
NANJING UNIVERSITY

目录

- 回顾
- 计算架构及其演化
- 云计算架构的二维视角
- 云计算逻辑架构
 - 云栈
 - 云体
 - 云计算技术体系结构



云计算回顾

- 核心：按需使用、按量计费；基础设施、平台、软件等所有IT资源均作为服务；
- 从计算模式的演进看云计算：在分布式计算基础上的极致的效用计算和服务计算组合
- 从其它分布式计算的实践看云计算：计算机集群、P2P集群、网格
- 云计算的特征：超大规模、虚拟化、通用、高可伸缩、极其廉价、高可靠
- 从部署模型看云计算
- 从服务模型看云计算
- 从相关技术看云计算
- 三元认知论：云计算是一种商业模式、一种计算范式、一种具体实现方式
- 从开源方法论看云计算
- 从产业规模看云计算、从发展现状看云计算：2030 1万5千亿美元
- 从实际案例看云计算“经济实惠”的优势：16亿换640亿成本；200万换1000万成本
- 从与其它技术的关系的角度看云计算：大数据、人工智能、物联网...

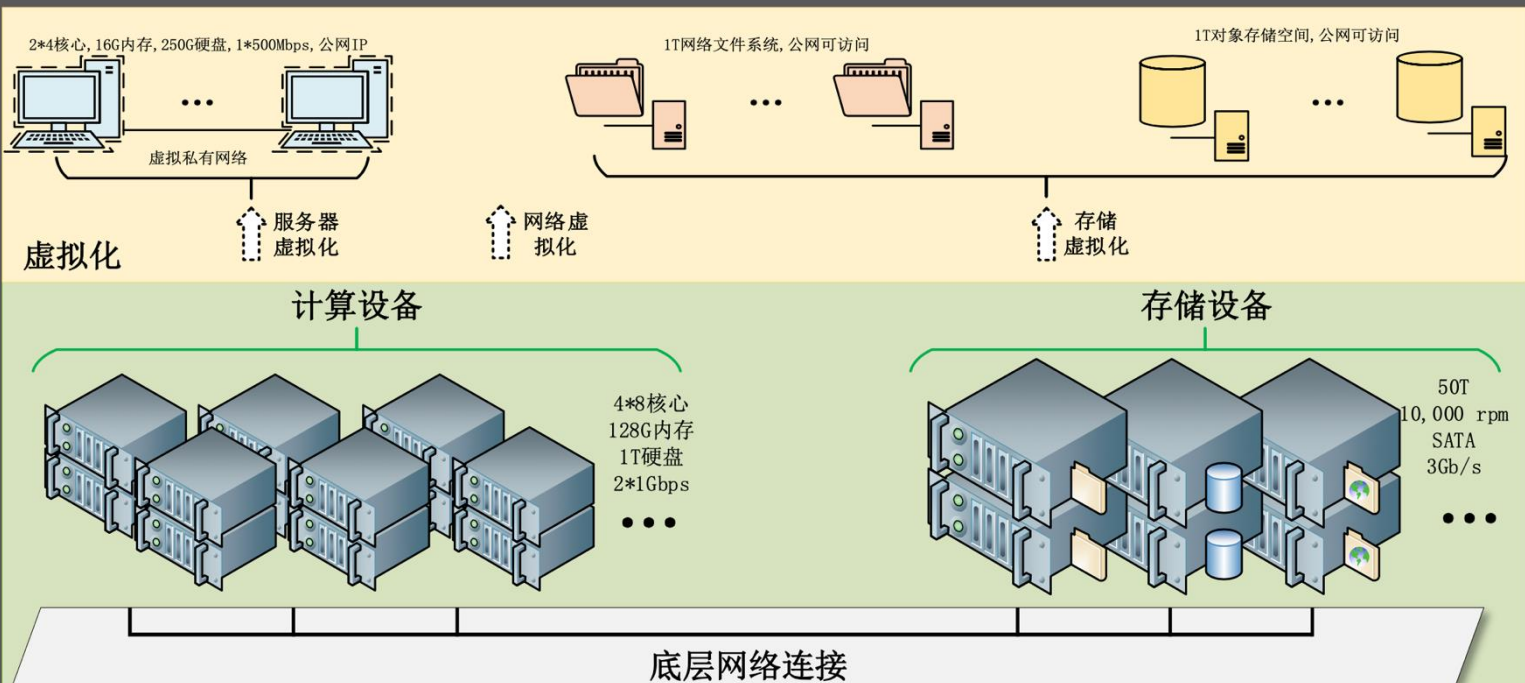


云计算架构为何重要？

云平台操作系统

通过互联网提供友好的用户界面向用户展示并方便用户使用各类服务，接收用户请求、响应用户请求等

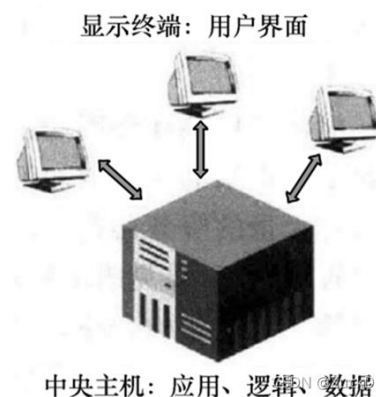
物理资源、虚拟资源、用户、服务、数据、安全等
监控、管理、计费等



技术层面：云计算架构是不同技术分层设计、模块协调、资源调度的整体框架。
产业价值：云计算架构的设计与优化，直接决定了云计算对产业的赋能能力。
应用落地：云计算架构解决实际落地中面临场景多样化、需求个性化等各类问题。

计算架构及演化 (1)

- 计算机软硬件经历了长时间的演变
 - 硬件：晶体管、集成电路、大规模集成电路、磁带、磁盘、固态硬盘、CPU、GPU、TPU、DPU.....
 - 软件：批处理、分时系统、实时系统、现代操作系统、数据库、数据仓库、编译器、编辑器、各种高级语言、分布式系统.....
- 计算范式也经过了多次变化：串行、并行、集中式、分布式、同构、异构等
- 不同的计算范式对应的计算架构也不尽相同
- 架构(Architecture)是指系统或应用程序的设计和组织方式
- 计算架构是指描述计算机系统功能、组织和实现的一组规则和方法。
- 中央集权架构
 - 计算机刚出现时候的首选：所有计算及计算资源、业务逻辑都集中于一台主机



计算架构及演化 (2)

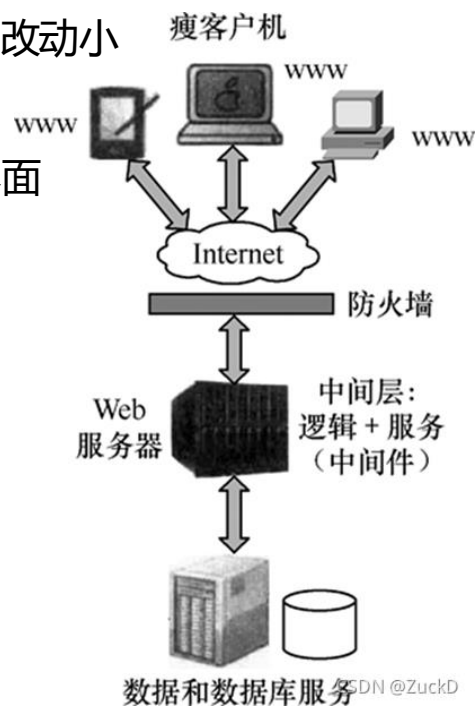
- 客户机/服务器架构 (C/S架构)
 - 客户端：承载少量计算任务和所有IO任务
 - 服务器：承载主要计算任务
 - 优点：充分利用客户端计算能力；关注点分离，简化软件复杂度、编程模式
 - 缺点：持久链接，系统伸缩能力受限；客户端开发维护成本高；平台相关，升级换代麻烦
- 中间层架构——简化和提升伸缩能力——还是C/S架构
 - 将业务逻辑和数据服务分别放在两个服务器上
 - 客户机到中间件为无状态的非持久链接——提升架构弹性



计算架构及演化 (3)

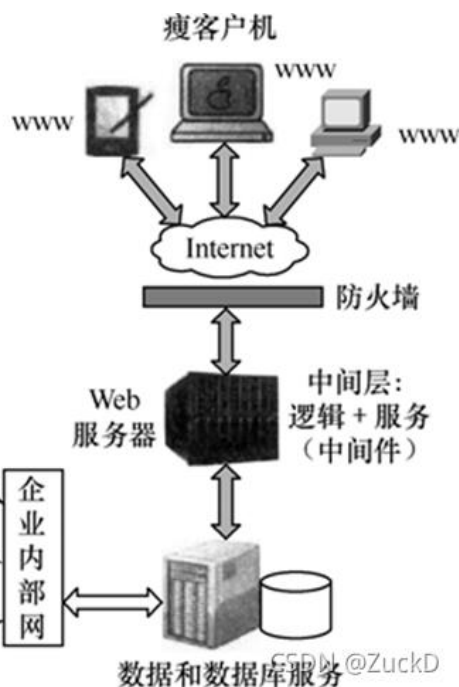
• 浏览器/服务器架构 (B/S架构)

- 对客户机、中间层架构的扩展——客户端开发、维护成本降低，升级改动小
- 客户端：负载进一步缩减，仅显示和运行基于浏览器的脚本程序
- 服务器：Web服务器层屏蔽各中间件的差异，提供通用的用户访问界面
- 扩展性高：对客户机性能无要求
- 对网络性能要求高



• C/S和B/S混合架构

- 没有一种架构能够适用于所有场景
- 有些服务需要持久的链接 (内部用户)
- 有些仅通过非持久链接即可 (外部用户)

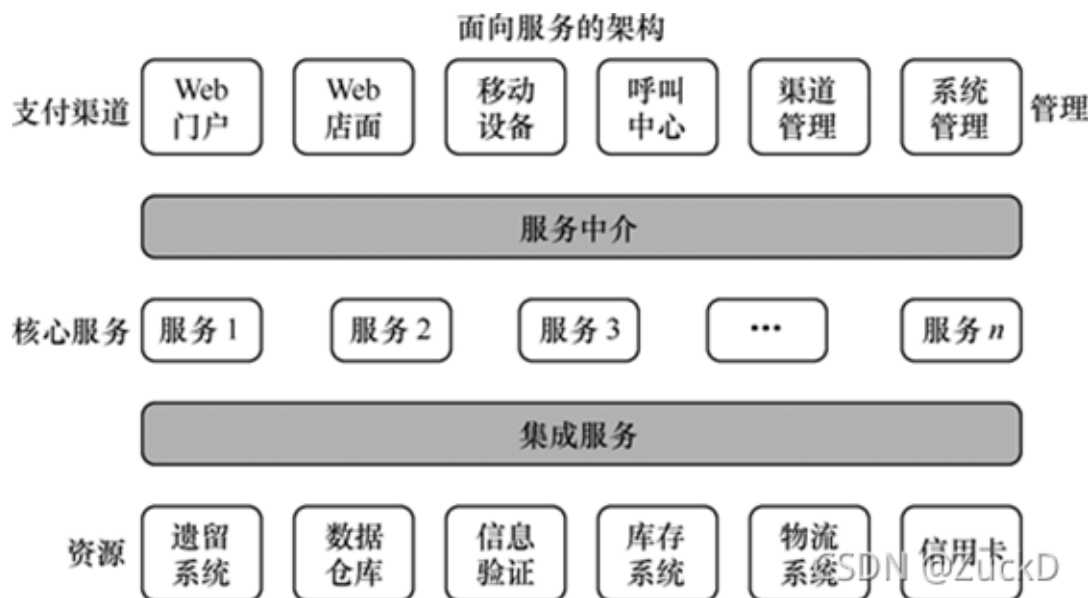


• 面向服务的架构 (SOA)



计算架构及演化 (4) —SOA

- 面向服务的体系结构SOA是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（即服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
- 接口是采用中立的方式进行定义的，它独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言，使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互。
- 具体而言
 - 每个服务只做本职工作，将服务暴露出来供其他用户程序使用
 - 多个服务通过一个统一的界面协调工作——控制复杂性，更容易管理



计算架构及演化 (5) —SOA

- SOA的目标在于让IT系统变得更有弹性，以便更灵活、更快地响应不断改变的企业业务需求，解决软件领域一直以来存在的“如何重用软件功能”问题。
- 具体通过：
 - ①服务之间通过简单、精确定义的接口进行通信，不涉及底层编程接口和通信模型。
 - ②粗粒度性：粗粒度服务提供一项特定的业务功能，采用粗粒度服务接口的优点在于使用者和服务层之间不必再进行多次的往复，一次往复就足够了。
 - ③松耦合性：松耦合性要求SOA架构中的不同服务之间应该保持一种松耦合的关系，也就是应该保持一种相对独立无依赖的关系。
 - 好处1：服务的修改具有灵活性，修改一个服务不会影响其它服务
 - 好处2：当组成整个应用程序的服务内部结构和实现逐步地发生变化时，系统可以继续地独立存在
 - ④位置透明性：位置透明性要求SOA系统中的所有服务对于其调用者来说都是位置透明的，也就是说，每个服务的调用者只需要知道想要调用的是哪一个服务，但并不需要知道所调用服务的物理位置在哪。
 - ⑤协议无关性：协议无关性要求每一个服务都可以通过不同的协议来调用。



计算架构及演化 (6) —SOA

- 面向服务的体系结构中的**角色**包括：

- 服务请求者：服务请求者是一个应用程序、一个软件模块或需要另一个服务的服务。它发起对注册中心中的服务的查询，通过传输绑定服务，并且执行服务功能。服务请求者根据接口契约来执行服务。
- 服务提供者：服务提供者是一个可通过网络寻址的实体，它接受和执行来自请求者的请求。它将自己的服务和接口契约发布到服务注册中心，以便服务请求者可以发现和访问该服务。
- 服务注册中心：服务注册中心是服务发现的支持者。它包含一个可用服务的存储库，并允许感兴趣的服务请求者查找服务提供者接口。

- 面向服务的体系结构中的**操作**包括：

- 发布：为了使服务可访问，需要发布服务描述以使服务请求者可以发现和调用它。
- 查询：服务请求者定位服务，方法是查询服务注册中心来找到满足其标准的服务。
- 绑定和调用：在检索完服务描述之后，服务请求者继续根据服务描述中的信息来调用服务。



计算架构及演化 (7) —SOA

计算

弹性云服务器 ECS
云耀云服务器 HECS
专属主机 DEH
裸金属服务器 BMS
云手机服务器 CPH
镜像服务 IMS
函数工作流 FunctionGraph
弹性伸缩 AS
专属云 DEC

安全与合规

DDoS防护 AAD
Web应用防火墙 WAF
云防火墙 CFW
企业主机安全 HSS
容器安全服务 CGS
数据安全中心 DSC
数据库安全服务 DBSS
数据加密服务 DEW
云证书管理服务 CCM
管理检测与响应 MDR
态势感知 SA
威胁检测服务 MTD

存储

数据工坊 DWR
云硬盘 EVS
专属分布式存储 DSS
存储容灾服务 SDRS
云服务器备份 CSBS
云备份 CBR
云硬盘备份 VBS
对象存储服务 OBS
数据快递服务 DES
弹性文件服务 SFS
云存储网关 CSG
地图数据服务 MapDS

容器

云容器引擎 CCE
容器镜像服务 SWR
云容器实例 CCI
华为云UCS
应用服务网格 ASM
云原生服务中心 OSC
多云容器平台 MCP
智能边缘平台 IEF
CCE敏捷版

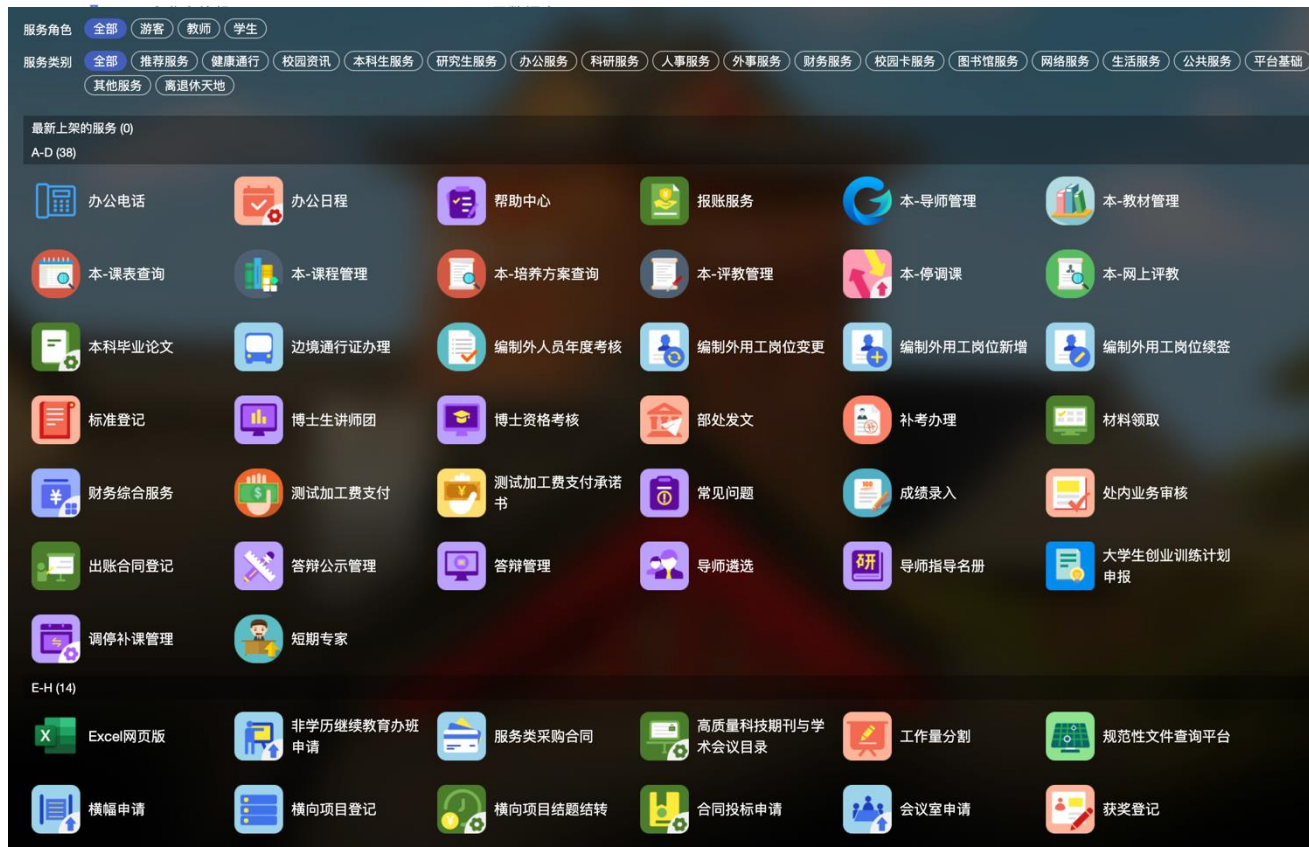
网络

虚拟私有云 VPC
弹性负载均衡 ELB
云专线 DC
虚拟专用网络 VPN
云解析服务 DNS
NAT网关 NAT
弹性公网IP EIP

数据库

云数据库 GaussDB
云数据库 RDS
云数据库 GaussDB(for MySQL)
文档数据库服务 DDS
云数据库 GaussDB(for Cassandra)
云数据库 GaussDB(for Mongo)
云数据库 GaussDB(for Influx)

云计算采用的是面向服务的计算架构



计算架构及演化（8）——SOA和微服务架构

- SOA是一种系统设计方法，系统包含多个服务，服务之间通过相互依赖提供一系列功能。一个服务通常以独立的形式存在于操作系统进程中。各个服务间通过网络调用，或者不调用。
- 微服务架构是在SOA思想上对系统业务做彻底的组件化、服务化。原有单个业务系统会拆分成多个可以独立开发、运行的小应用。小应用之间通过服务完成交互和集成。
- SOA服务是面向用户；微服务是面向业务（开发者）。
- SOA
 - 系统集成（散乱、网状变为有序、星型）；系统服务化（业务逻辑抽象以复用）；业务服务化（业务单元封装为服务）
- 微服务
 - 通过服务实现组件化（开发者不需要协调其他服务部署对自身服务的影响）；按照业务能力划分服务和开发团队；去中心化（数据去中心化）；基础设施自动化（devops）



目录

- 回顾
- 计算架构及其演化
- 云计算架构的二维视角
- 云计算逻辑架构
 - 云栈
 - 云体
 - 云计算技术体系结构



一般云计算架构的二维视角 (1)

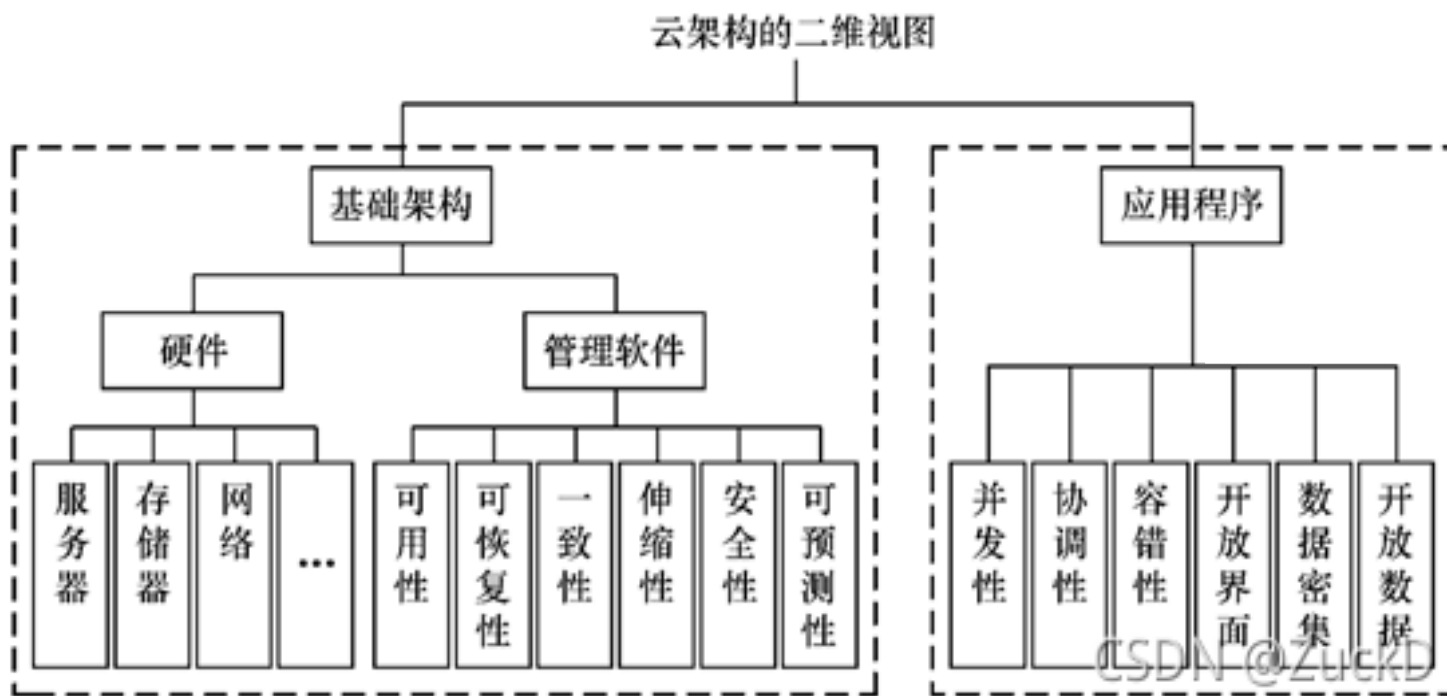
- 从不同的角度看，云计算架构的复杂性有一定的差异

- 最易于理解的二维视角：基础架构 + 应用程序；两者分别视为：后端 + 前端

给用户使用的服务



云组件

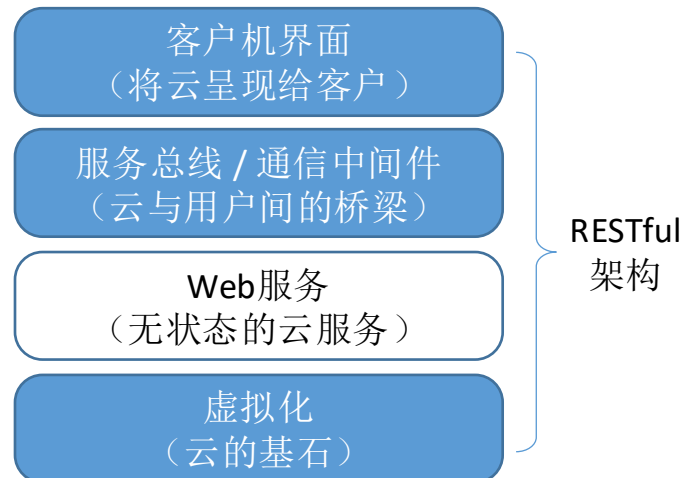


多实例同时执行；

不同实例之间能够协调对数据的处理及任务的执行；
方便数据在各个模块之间共享。

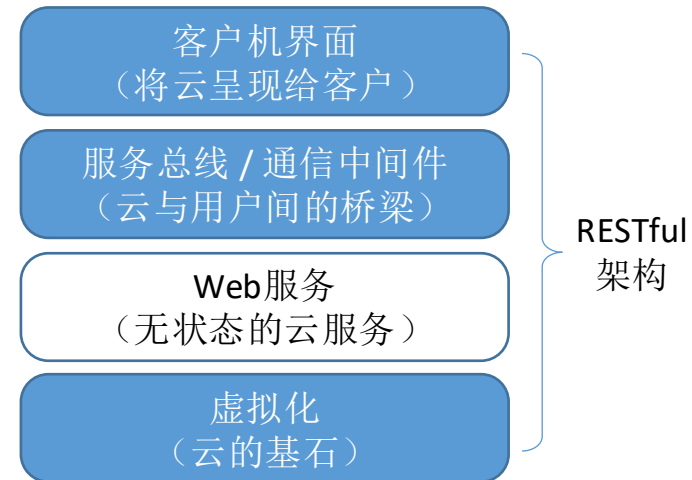
一般云计算架构的二维视角 (2)

- 基础架构的进一步分层结构——主要是看管理软件，硬件是固定的
- 虚拟化层
 - 将硬件转换为统一的IT资源【可灵活拆分、统一计量、统一管理、软件定义的】
 - 可以在不同的抽象层实现：应用层、操作系统层、体系结构层、硬件层等
- Web服务层
 - 将云资源提供给客户的一种最方便的方式，解决大部分客户无法直接使用虚拟机的问题；
 - 支持面广、对客户端要求低，只需要浏览器就可以访问；所有提供的服务均可以通过API访问，该类API为“表征状态转移” Representational State Transfer, REST



一般云计算架构的二维视角 (3)

- 服务总线层
 - 即中间件层，封装计算服务、数据存储、消息传递
 - 分离用户与虚拟化层、连接用户与Web服务层
- 客户机用户界面
 - Web门户，将各种服务混搭集成在一个页面
 - 基于Ajax, Javascript, 趋势是使用功能完善的组件
 - 如JavaBeans/Applets, Silverlight/.NET等
 - 可下载和安装在客户机上



一般云计算架构的二维视角 (4)

- 云应用程序的结构——云应用程序与传统操作系统上的应用程序结构有所不同
 - 传统操作系统上的应用程序：进程、线程、服务、shell（应用程序的控制接口）
 - 进程就是最终产品，每一个进程可运行多个指令序列（线程），一个线程对应一种服务
 - 云环境中的应用程序：应用程序本身、应用实例、服务、云命令行界面（控制端）
 - 应用程序是云应用最终的样子，由多个同时运行的实例支撑
 - 不同的应用实例运行在不同的服务器上，每一个应用实例提供一种或多种服务
 - 服务之间是相互独立的

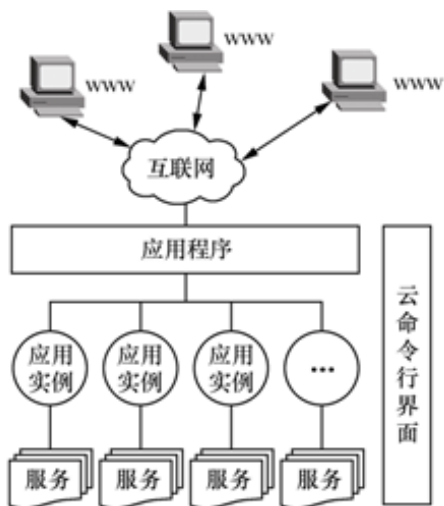
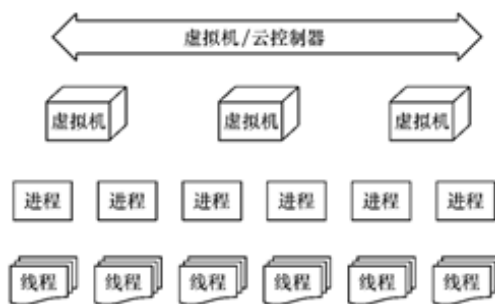


图3.16 云应用程序的软件结构

应用上云并不简单→根据云架构特征调整应用部署方式



云控制器本身也是云应用

每一个虚拟机上都运行该应用实例

每一个应用实例由多个进程构成【子应用】

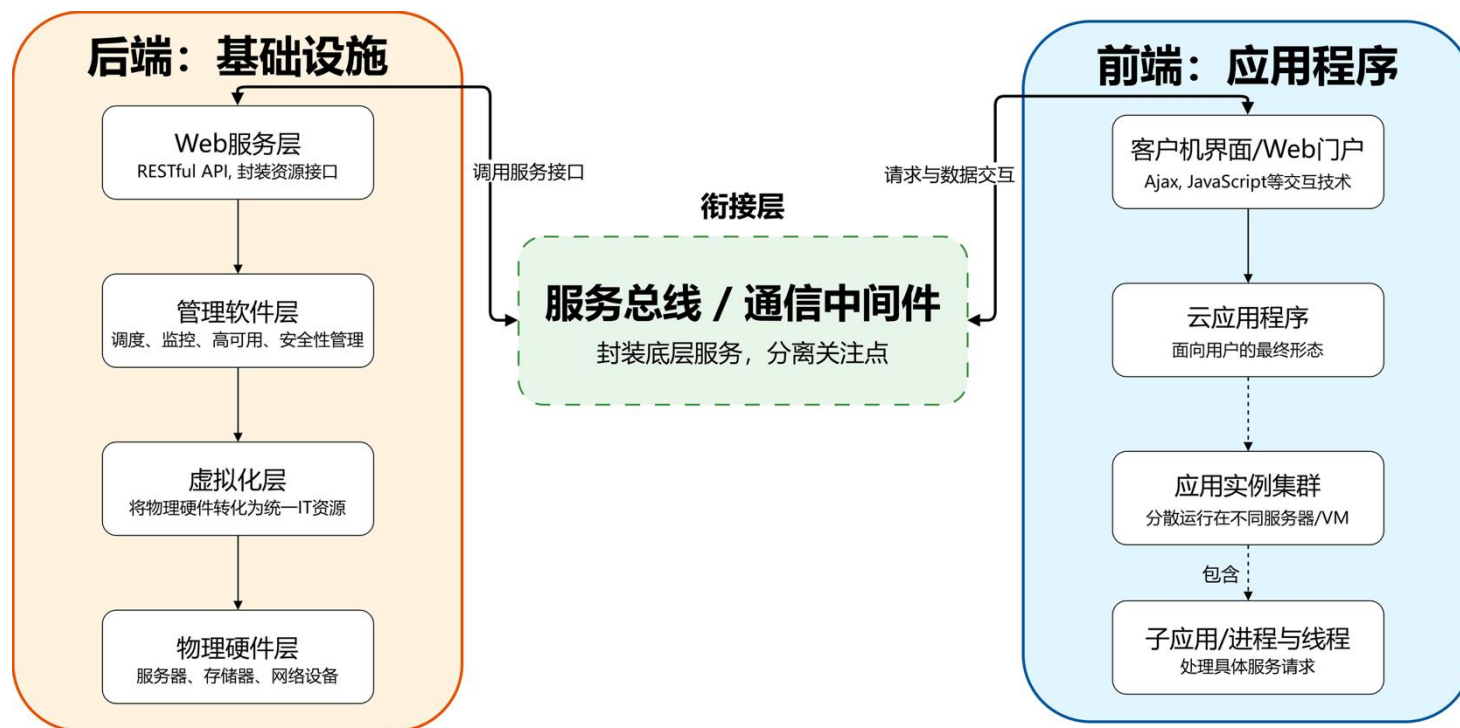
每一个子应用都对应多个线程提供多种服务

图3.18 将云平台看作应用所展示出来的架构

CSDN @ZuckD

一般云计算架构的二维视角 (5)

- 前后端的衔接：服务总线与用户界面



目录

- 回顾
- 计算架构及其演化
- 云计算架构的二维视角
- 云计算逻辑架构
 - 云栈
 - 云计算技术体系结构
 - 云体



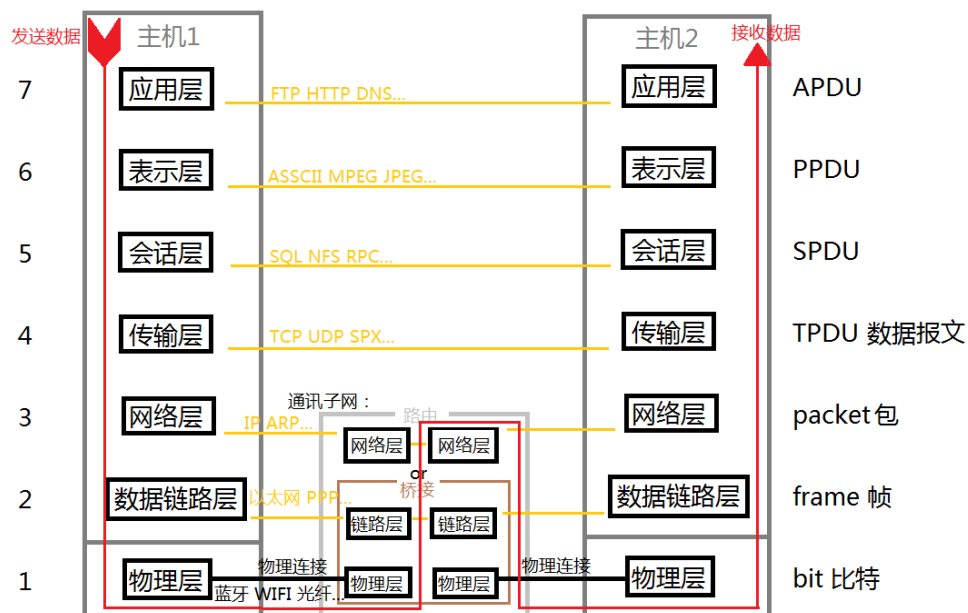
云计算逻辑架构

- 云体、云平台、云栈、云计算、云环境、云系统...各类名词
- 云栈
 - 又称云平台，是在云上建造的运行环境。它能够支持应用程序的发布、运行、监控、调度、伸缩，并为应用程序提供辅助服务机制，如访问控制、权限管理等。
- 云体
 - 是云计算的物质基础，是云计算使用的资源集合，是构成云计算的软硬件环境，例如网络、服务器、存储器、交换机等。广义的云体包括数据中心机器辅助设施如电力、空调、机架、冷却等系统。
 - 目前可以认为：云体 就是 数据中心
- 云计算
 - 是利用云体和云平台所进行的计算或处理——云计算可以在云体上直接进行，也可以在云平台上进行。无论在哪个层面开展，只要符合“按量计费、资源可伸缩”就是云计算。
 - 云存储、云服务、在云上运行自己的软件或算法，都是云计算。
 - 云计算是人们利用云体和云平台所从事的活动。



云计算逻辑架构—逻辑云栈（1）

- 云栈——提供的服务多种多样，规模巨大，需要建立规则才能便于管理，即层次架构
- OSI的7层网络协议模型(Open System Interconnection Reference Model)
 - 可以很容易的讨论和学习协议的规范细节。
 - 层间的标准接口方便了工程模块化。
 - 创建了一个更好的互连环境。
 - 降低了复杂度，使程序更容易修改，产品开发的速度更快。
 - 每层利用紧邻的下层服务，更容易记住各层的功能。



云计算逻辑架构—逻辑云栈（2）

- 云平台也遵循分层规则，组织为多个层次，相互叠加
 - 每一层都提供一种抽象，最下为物理硬件层
 - 每往上一层，易用性就增加一分
- 到底应该分几层没有明确的规定或准则
- 不同的厂商有不同分法：三层、四层、五层...



云计算逻辑架构—逻辑云栈 (3)

- 云栈的三层模式

- 基础设施即服务层

不仅包括硬件设施，还包括虚拟化，因为各种硬件规格、性能、质量不统一，无法在其上直接建造云平台。虚拟化可以将各种硬件变为统一的标准件。

- 平台即服务层

在虚拟化的IT资源上构建起应用程序的运行环境，对外提供的产品包括计算环境、云存储库、通信机制、控制调度机制，统称为云计算平台或云解决方案栈。消费的是云基础设施服务，支持的是上层的云应用程序。



云计算逻辑架构—逻辑云栈 (4)

• 应用程序层-软件即服务层

- 基于网络进行远程访问的商用软件
- 集中式管理，而非分散在每个用户站点
- 单个实例多个租户架构——一对多模型
- 按照用量计费（实际应用中按月或其他时间周期计费）

有很多别名：应用程序、按需计算、行业应用等，应用覆盖大数据、人工智能、IoT等各种领域。消费的是云平台，产出则是终端功能和用户体验。



云计算逻辑架构—逻辑云栈（5）

- **从管理角度看**，与云栈分层架构对应的是云计算技术体系结构——如何实现三层服务
- 不同供应商提供了不同的解决方案，没有统一的技术体系结构
- 综合不同厂商，构造如下参考体系结构（刘鹏《云计算》）：**关键是如何实现和管理**



云计算逻辑架构-技术体系结构—各层内涵



管理中间件层和资源池层是云计算技术的最关键部分，SOA构建层的功能更多依靠外部设施提供。

均衡使用云资源节点，检测节点故障并试图恢复或屏蔽之，并对资源的使用情况进行监视统计

资源管理

执行用户或应用提交的任务，包括完成用户任务映象（Image）的部署和管理、任务调度、任务执行、任务生命周期管理等

任务管理

实现云计算商业模式的一个必不可少的环节，包括提供用户交互接口、管理和识别用户身份、创建用户程序的执行环境、对用户的使用进行计费等

用户管理

安全管理

保障云计算设施的整体安全，包括身份认证、访问授权、综合防护和安全审计等



云计算逻辑架构—IaaS实现机制

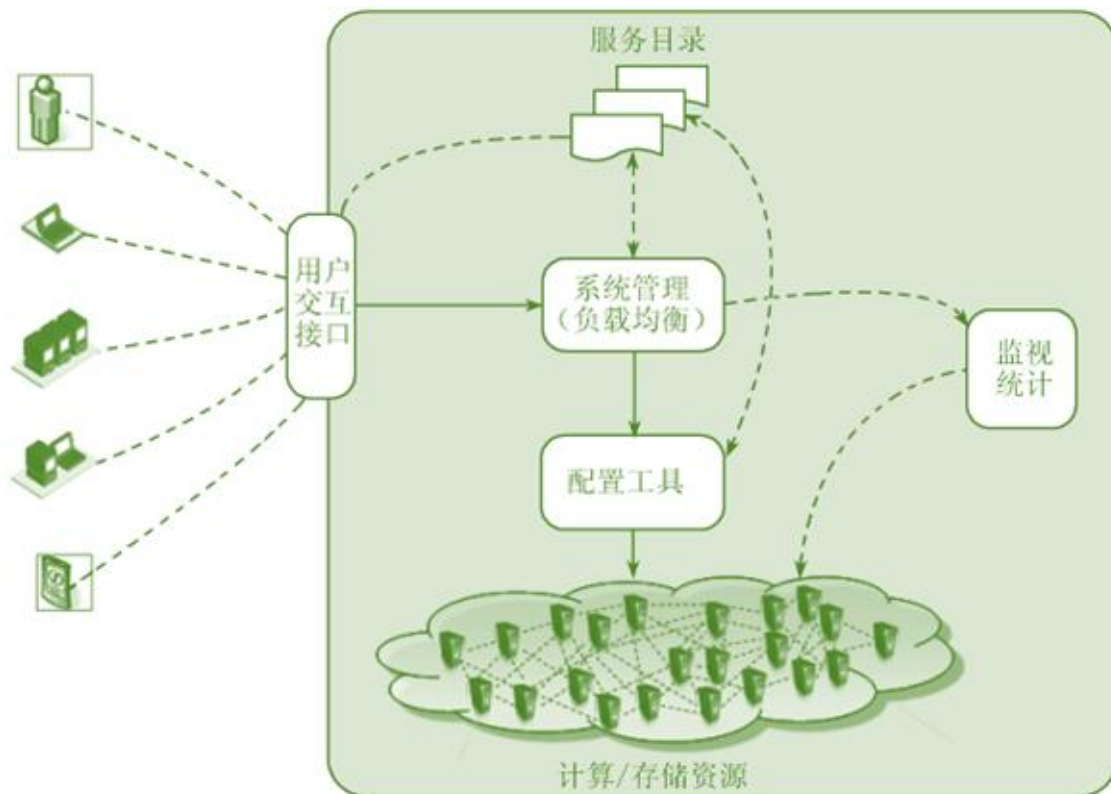
用户交互接口向应用以Web Services方式提供访问接口，获取用户需求。

服务目录是用户可以访问的服务清单。

系统管理模块负责管理和分配所有可用的资源，其核心是负载均衡。

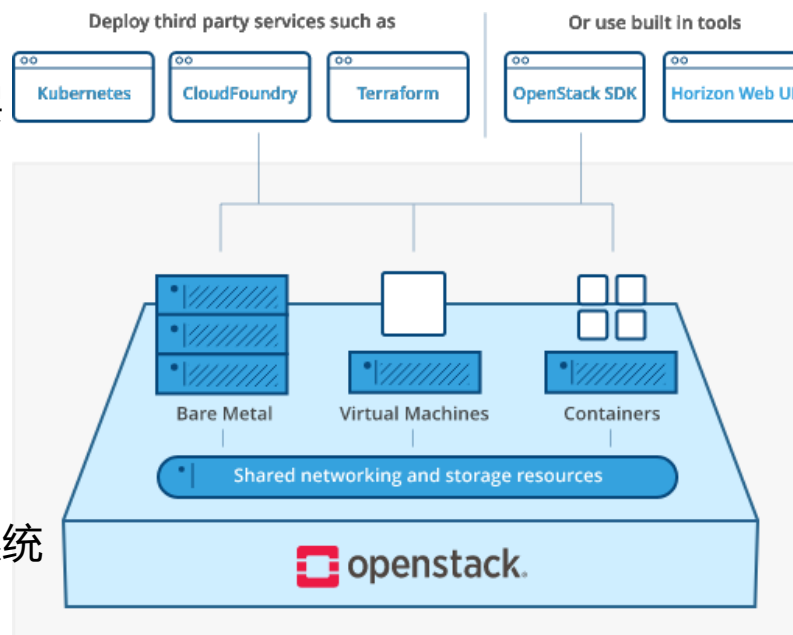
配置工具负责在分配的节点上准备任务运行环境。

监视统计模块负责监视节点的运行状态，并完成用户使用节点情况的统计。



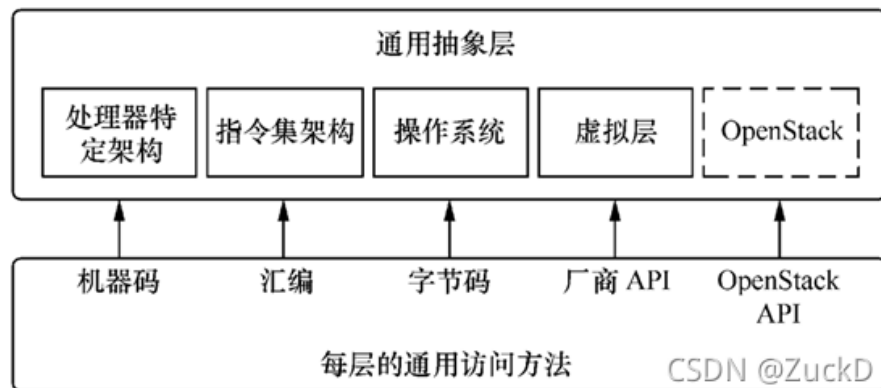
云计算逻辑架构—云栈具体实现OpenStack (1)

- OpenStack是一个管理云计算中计算、存储和网络，甚至是应用的通用平台，其提供Web界面、命令行工具和应用程序接口（API）等使用接口。
- 官方描述
 - The Most Widely Deployed **Open Source Cloud Software** in the World
 - OpenStack is a **cloud operating system** that controls large pools of compute, storage, and networking resources throughout a datacenter, all managed and provisioned through APIs with common authentication mechanisms.
- 平台管理员
 - 位于各厂商特定资源之上的云计算资源管理层
- 开发者
 - 通过其为应用提供基础设施和相应软件依赖
 - 云编排平台：基于应用模板部署可扩展应用
- 最终用户
 - 每一个最终用户被定义为一个租户
 - 为租户提供自助服务的基础设施和应用管理系统



云计算逻辑架构—云栈具体实现OpenStack (2)

- 发展过程
 - 美国前总统奥巴马签署开放政府令，希望打破横亘在联邦政府和人民之间的有关透明度、参与度、合作方面的屏障
 - 法令签署120天后，NASA（National Aeronautics and Space Administration）宣布开放为了加快向美国宇航局科学家和研究者提供IaaS资源速度的Nebula “星云” 平台
 - 同时，Rackspace（云计算公司）宣布开放对象存储平台Swift
 - 2010年7月NASA和Rackspace携手25家公司启动OpenStack项目：每半年发行一个新版本，每半年举办一次OpenStack峰会
 - 目前参与的公司超过200家，超过130个国家或地区的数千名开发者参与其中
- 本质上OpenStack通过抽象和一个通用的API接口控制不同厂商提供的硬件和软件资源，是对计算系统的更高层次的抽象。



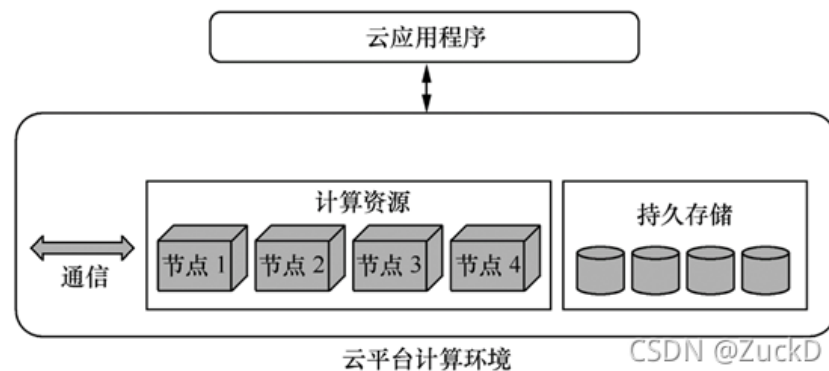
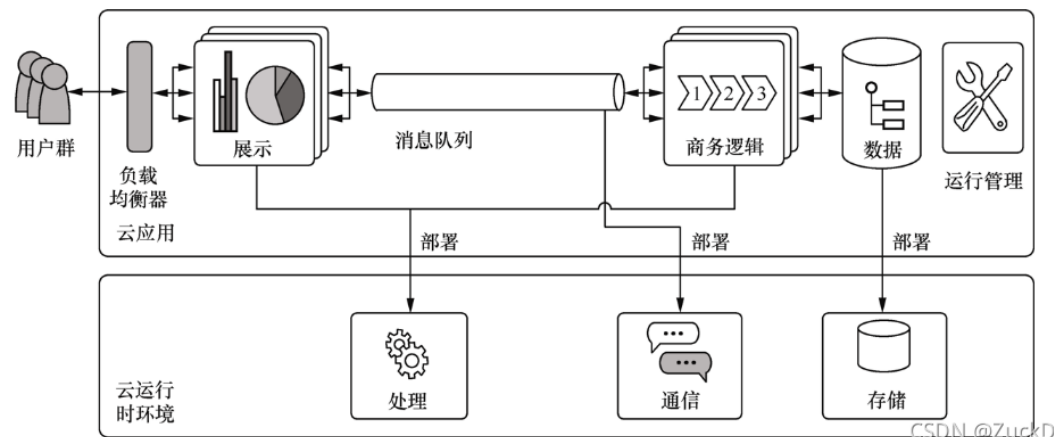
云计算逻辑架构—逻辑云体

- 云栈是从纵向角度看云计算的整体架构，那么云体则主要是从横向角度看其架构模式
- 类比传统操作系统横向切面：运行时环境 + 应用本身（程序+数据）
 - 环境：进程/线程/内存管理 + 文件系统 + 进程间通信/网络
 - 云应用程序
 - 类似传统应用
 - 云运行时环境
 - 计算资源（服务器或CPU+本地存储）、持久存储、通信（消息队列+网络）

虚拟化技术

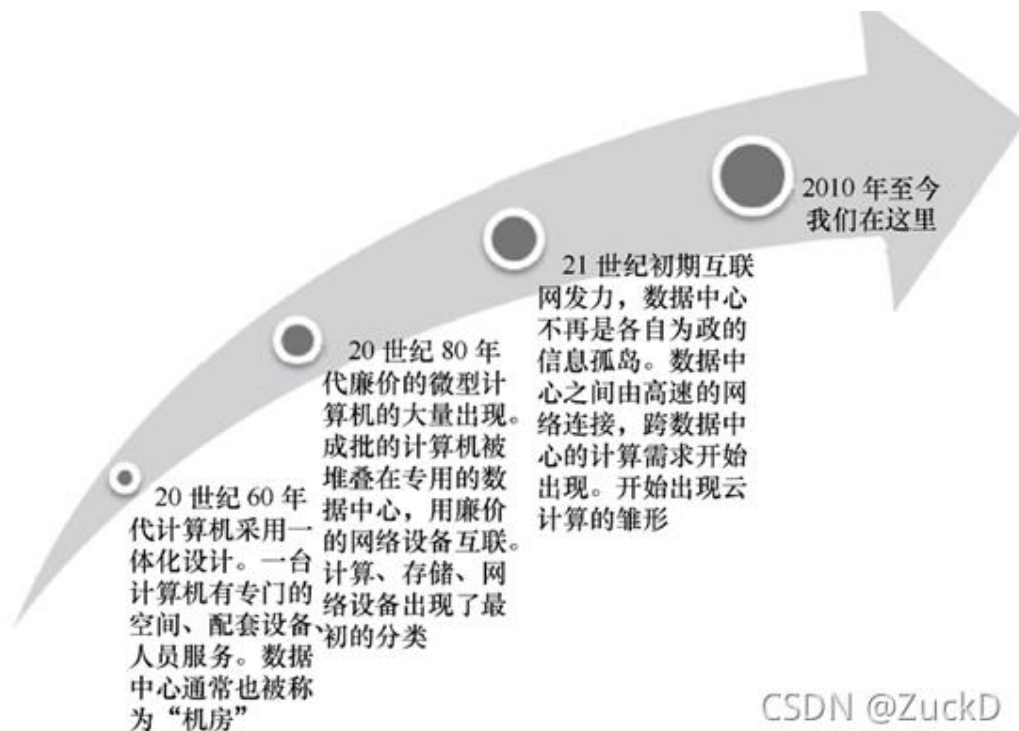
分布式存储

物理网络拓扑



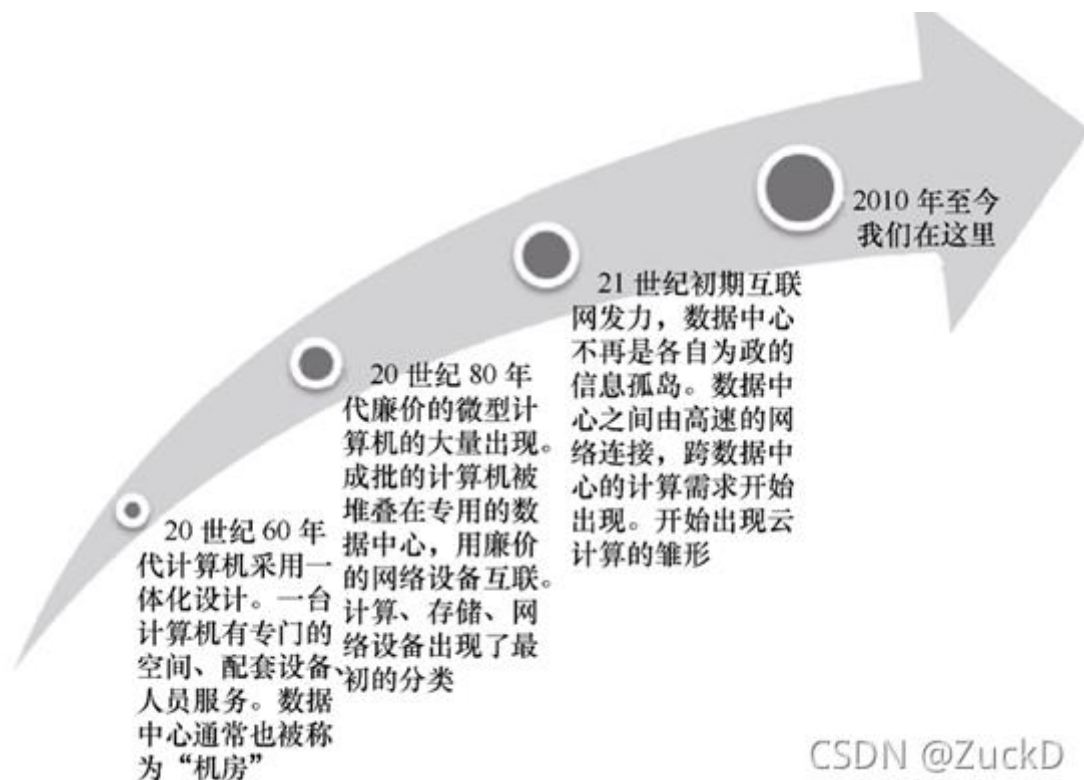
云计算逻辑架构—物理云体云数据中心（1）

- 数据中心是数据集中存储、计算、交换的中心，其发展与计算机（包括存储和网络设备）的发展紧密联系在一起。
- 20世纪60年代：商用计算机应用推广，IBM Mainframe系列主机，几十吨、占地数百平方米——主机机房：只有一台主机，没有网络、专门的存储节点
- 20世纪80年代：随着大规模集成电路的发展（我国台湾），微型计算机开始出现与普及，数据存储和计算开始了分散的趋势



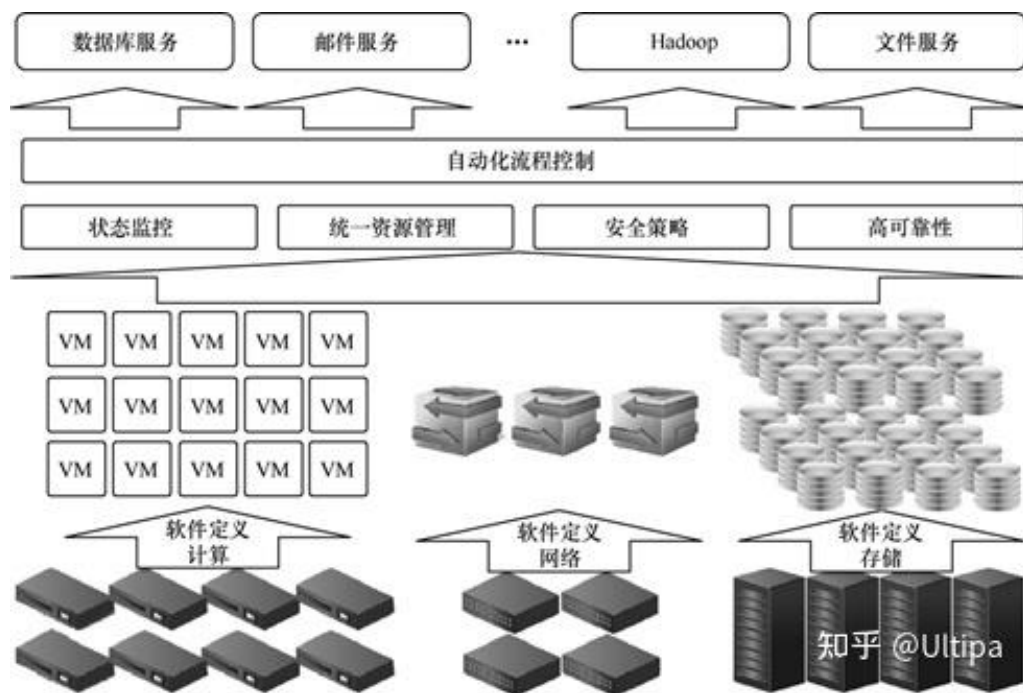
云计算逻辑架构—物理云体云数据中心（2）

- 90年代大量微型机开始扮演客户端角色，大型任务如数据库查询被迁移到服务器端，著名的客户端/服务器模式大行其道，推动了数据中心发展
- 21世纪随着互联网成为发展主角几乎所有公司都需要接入互联网并持续运行业务；但不需要每个公司都有一套完备的基础设施，于是IDC(Internet Data Center)应运而生



云计算逻辑架构—物理云体云数据中心（2）

- 传统数据中心暴露的问题
 - 过多的机器
 - 机器利用率过低
 - 应用迁移太困难
 - 存储需求增长太快
- 软件定义的数据中心
- 重新重视虚拟化，以提高资源利用率
 - 不仅应用到计算节点
 - 复制到存储、网络、安全等方方面面



- 软件定义计算：计算节点的虚拟化：虚拟机成为计算调度和管理单位，不中断服务的前提下动态迁移。
- 软件定义存储：分离管理接口与数据读写；统一的管理接口与上层管理软件交互；数据读写可以兼容各种不同的链接方式。
- 软件定义网络：数据平面（数据转发）和控制平面（转发表的设置等）分离；集中控制，分布式转发。

总结

- 计算架构及其演化
- 云计算架构的二维视角
- 云计算逻辑架构
 - 云栈
 - 云计算技术体系结构
 - 云体



谢 谢



南京大學
NANJING UNIVERSITY